

Diário de Disciplina

Professor: Romildo José da Silva

Disciplina: Cálculo Diferencial e Integral II

Código: CB0535 **Turma:** 05A **Semestre:** 2026.2 **Horário:** Seg, Qua e Sex, 08h00 - 10h00

Apresentação (10/08/2026). *Apresentação: Livro texto, ementa da disciplina, e outros avisos.*

Aula 1 (12/08/2026). *Revisão: Primeiro Teorema Fundamental do Cálculo, Segundo Teorema Fundamental do Cálculo, Mudança de variável na integral indefinida e Mudança de variável na integral definida. Integração por Partes: desenvolvimento do método e aplicação na resolução de integrais indefinidas.*

Aula 2 (14/08/2026). *Desenvolvimento do método do disco e do método da coroa (anel) para cálculo de volume de sólido de revolução. Resolução de exercícios envolvendo cálculo de volume.*

Aula 3 (17/08/2026). *Desenvolvimento do método do invólucro de cilindro para cálculo de volume de sólido de revolução. Resolução de exercícios envolvendo cálculo de volume.*

Aula 4 (19/08/2026). *Desenvolvimento do método para cálculo do volume de um sólido com secções transversais planas e paralelas, perpendiculares a um eixo fixo, conhecidas. Resolução de exercícios envolvendo o referido método.*

Aula 5 (21/08/2026). *Técnicas de integração para $\int \sin^n(x) \cos^m(x) dx$ com m e n naturais: desenvolvimento do método e resolução de integrais. Técnica de integração para $\int \tan^n(x) dx$ com n natural ímpar: desenvolvimento do método e resolução de integrais. Técnica de integração para $\int \tan^n(x) dx$ com n natural par: desenvolvimento do método e resolução de integrais.*

Aula 6 (24/08/2026). *Técnica de integração para $\int \sec^n(x) dx$ com n natural par: desenvolvimento do método e resolução de integrais. Técnica de integração para $\int \sec^n(x) dx$ com n natural ímpar: desenvolvimento do método e resolução de integrais. Técnica de integração para $\int \tan^n(x) \sec^m(x) dx$ com n natural ímpar ou m natural par: desenvolvimento do método e resolução de integrais. Valor médio de uma função contínua em um intervalo fechado: definição e exercícios.*

Aula 7 (26/08/2026). *Função arco seno: definição, propriedades e derivada. Cálculo de derivadas e de integrais pela função arco seno. Função arco co-seno: definição, propriedades e derivada. Função arco tangente: definição, propriedades e derivada. Cálculo de derivadas e de integrais pela função arco tangente. Função arco cotangente: definição, propriedades e derivada.*

Aula 8 (28/08/2026). *Função arco secante: definição, propriedades e derivada. Cálculo de derivadas e de integrais pela função arco secante. Função arco co-secante: definição, propriedades e derivada. Técnica de integração de funções, envolvendo a expressão $\sqrt{a^2 - x^2}$, pela substituição trigonométrica $x = a \sin(\theta)$: desenvolvimento do método e resolução de exercícios de integração.*

Aula 9 (31/08/2026). *Técnica de integração de funções, envolvendo a expressão $\sqrt{a^2 + x^2}$, pela substituição trigonométrica $x = a \tan(\theta)$: desenvolvimento do método e resolução de exercícios de integração. Técnica de integração de funções, envolvendo a expressão $\sqrt{x^2 - a^2}$, pela substituição trigonométrica $x = a \sec(\theta)$: desenvolvimento do método e resolução de exercícios de integração.*

Aula 10 (02/09/2026). *Técnica de integração de funções racionais por decomposição em frações parciais para o caso no qual o denominador é um produto de fatores lineares, sem ou com multiplicidade: desenvolvimento do método e cálculo de integrais. Técnica de integração de funções racionais por decomposição em frações parciais para o caso no qual o denominador é um produto de fatores lineares e fatores quadráticos irredutíveis sobre $\mathbb{R}$, sem multiplicidade: desenvolvimento do método e cálculo de integrais.*

Aula 11 (04/09/2026). *Técnica de integração de funções racionais por decomposição em frações parciais para o caso no qual o denominador é um produto de fatores lineares e fatores quadráticos irredutíveis sobre $\mathbb{R}$, com multiplicidade: desenvolvimento do método e cálculo de integrais.*

Feriado 1 (07/09/2026). *Feriado Nacional - Independência do Brasil.*

Aula 12 (09/09/2026). *Integrais de funções racionais de seno e cosseno pela mudança de variável $z = \operatorname{tg}(x/2)$: desenvolvimento do método e resolução de integrais.*

Aula 13 (11/09/2026). *Funções seno hiperbólico e co-seno hiperbólico: definições, derivadas, propriedades e gráficos. Resolução de exercícios de derivação e integração envolvendo as funções seno hiperbólico e co-seno hiperbólico. Funções tangente hiperbólica e secante hiperbólica: definições, derivadas, propriedades e gráficos. Resolução de exercícios de derivação e integração envolvendo as funções tangente hiperbólica e secante hiperbólica.*

Avaliação 1 (14/09/2026). *Primeira Avaliação Progressiva.*

Aula 14 (16/09/2026). *Funções cotangente hiperbólica e cossecante hiperbólica: definições, derivadas, propriedades e gráficos. Funções arco seno hiperbólico e arco cosseno hiperbólico: definições, derivadas, propriedades e gráficos.*

Aula 15 (18/09/2026). *Funções arco tangente hiperbólica e arco cotangente hiperbólica: definições, derivadas, propriedades e gráficos. Funções arco secante hiperbólica e arco cossecante hiperbólica: definições, derivadas, propriedades e gráficos. Área do setor hiperbólico.*

Aula 16 (21/09/2026). *Desenvolvimento do método para o cálculo do comprimento do segmento de gráfico de uma função de classe C^1 em um intervalo fechado. Resolução de exercícios envolvendo cálculo de segmento de gráfico. Definição da função comprimento de arco. Estudo do caso do cabo homogêneo suspenso sujeito somente à ação da gravidade.*

Aula 17 (23/09/2026). *Desenvolvimento do método para o cálculo da área de superfície de revolução obtida pela rotação do segmento de gráfico de uma função de classe C^1 em um intervalo fechado. Resolução de exercícios envolvendo cálculo de área de superfície de revolução. Interpretação geométrica da integral para o cálculo da área de superfície de revolução.*

Aula 18 (25/09/2026). *Integral imprópria em intervalos $[a, +\infty)$ e $(-\infty, a]$: definição, convergência e cálculo de integrais impróprias. Integral imprópria em intervalos $[a, b)$ e $(a, b]$: definição, convergência e cálculo de integrais impróprias.*

Aula 19 (28/09/2026). *Integral imprópria no intervalo $(-\infty, +\infty)$: definição, convergência e cálculo de integrais impróprias. Integral imprópria em intervalos (a, b) , $(a, +\infty)$ e $(-\infty, b)$: definição, convergência e cálculo de integrais impróprias. Resolução de exercícios envolvendo integrais impróprias. Teste da comparação para convergência de integrais impróprias: enunciado e aplicações.*

Aula 20 (30/09/2026). *Função gama e fatorial como uma integral imprópria. O sistema de coordenadas polares: par de coordenadas polares de um ponto, multiplicidade do par de coordenadas polares, mudança de coordenadas polares para coordenadas cartesianas e mudança*

de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Exemplos de curvas com equações em coordenadas polares: esboço das curvas $r = c$ onde $c \in \mathbb{R}$, $r = \theta$ e $r = e^\theta$ em coordenadas polares.

Aula 21 (02/10/2026). *Equação de uma reta em coordenadas polares. Esboço das curvas $\theta = \alpha$ onde $\alpha \in \mathbb{R}$, $r = \pm a \cos(\theta)$ e $r = \pm a \sin(\theta)$ com $a > 0$, e $r = \pm a \pm b \cos(\theta)$ onde $0 < a < b$.*

Aula 22 (05/10/2026). *Esboço das curvas $r = \pm a \pm b \cos(\theta)$ e $r = \pm a \pm b \sin(\theta)$ em coordenadas polares com $2b > a > b > 0$ e $a \geq 2b > 0$. Esboço das curvas $r = a \cos(n\theta)$ e $r = a \sin(n\theta)$ em coordenadas polares com $a > 0$ e $n \in \mathbb{Z}$.*

Aula 23 (07/10/2026). *Intersecção de curvas em coordenadas polares: teoria e resolução de exercício. Reta tangente à curva em coordenadas polares: fórmula para tangente da inclinação e aplicação. Reta tangente à curva em coordenadas polares: fórmula para a tangente do ângulo entre o raio polar e a reta tangente.*

Aula 24 (09/10/2026).

Feriado 2 (12/10/2026). *Feriado Nacional - Dia de Nossa Senhora Aparecida*

Aula 25 (14/10/2026).

Aula 26 (16/10/2026).

Aula 27 (19/10/2026).

Avaliação 2 (21/10/2026). *Segunda Avaliação Progressiva.*

Aula 28 (23/10/2026).

Aula 29 (26/10/2026).

Aula 30 (28/10/2026).

Aula 31 (30/10/2026).

Feriado 3 (02/11/2026). *Feriado Nacional - Dia de Finados.*

Interrupção 1 (04/11/2026). *Encontros Universitários 2026.*

Interrupção 2 (06/11/2026). *Encontros Universitários 2026.*

Aula 32 (09/11/2026).

Aula 33 (11/11/2026).

Aula 34 (13/11/2026).

Aula 35 (16/11/2026).

Aula 36 (18/11/2026).

Feriado 4 (20/11/2026). *Feriado Nacional: Dia da Consciência Negra.*

Aula 37 (23/11/2026).

Aula 38 (25/11/2026).

Aula 39 (27/11/2026).

Aula 40 (30/11/2026).

Aula 41 (02/12/2026).

Aula 42 (04/12/2026).

Aula 43 (07/12/2026).

Aula 44 (09/12/2026).

Avaliação 3 (11/12/2026). *Terceira Avaliação Progressiva.*

Avaliação (16/12/2026). *Avaliação Final.*

11 de dezembro de 2026 :

Término do Semestre Letivo 2026.2 para Cursos de Graduação Presenciais.

Término do Semestre Letivo 2026.2 para Pós-graduação Stricto e Lato Sensu.

12 a 18 de dezembro de 2026 :

Período de Avaliações Finais do Semestre 2026.2.

16 de dezembro de 2026, quarta-feira, às 08h00 :

Data e horário da Avaliação Final.

Calendário Universitário 2026

<https://www.ufc.br/calendario-universitario/2026>

Ementa :

Técnicas de integração. Aplicações da integral definida. Integral imprópria. Funções transcendentais. Coordenadas polares. Equações diferenciais ordinárias de primeira e segunda ordens. Sequências e séries.

Livro Texto :

Cálculo Volume 1

James Stewart

Tradução da Sexta Edição Norte-Americana

Cálculo Volume 2

James Stewart

Tradução da Sexta Edição Norte-Americana

Endereço do Grupo no Google:

<https://groups.google.com/g/calculosegundoesta20262>

E-mail do Grupo no Google:

calculosegundoesta20262@googlegroups.com

Minha Página na Internet:

<https://rjsdusk.org>

Meu Canal no YouTube :

<https://www.youtube.com/@rjsdusk>